# Kriptográfia és biztonság 5.

## Folyam és blokktitkosítók

# Emlékeztető: folyam-titkosítók

- **Cél**: tetszőleges hosszúságú üzenet(folyam) titkosítása
- **Ötlet**: One-time pad számítási közelítése PRG-vel + randomizálás

**Folyam-titkosító**

Legyen $G$ egy PRG, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs, $IV$ random inicializáló vektor és $m$ üzenet esetén $c = Enc_k(m) = (IV, G(k, IV) \oplus m)$.

Dec adott $k$ kulcs és $c = (IV, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(c) = s \oplus G(k, IV)$.

- ha $G$ PRG, akkor ez több lehallgatás ellen biztonságos titkosítás

# Emlékeztető: választott nyíltszöveges támadás

## Támadás

Aktív támadó: szabadon választott üzenetek titkosításához hozzáfér (chosen plaintext attack – CPA)

## Definíció (CPA megkülönböztethetetlenség kísérlet $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

1. $k = Gen(1^n)$
2. *az $\mathcal{A}$ támadó $1^n$ inputon orákulumként hozzáfér $Enc_k(.)$-hez, majd kiad $m_0, m_1$ üzeneteket, amire $|m_0| = |m_1|$*
3. $b \in_R \{0,1\} : c = Enc_k(m_b)$ *ezt megkapja $\mathcal{A}$*
4. *$\mathcal{A}$ ismét orákulumként hozzáfér $Enc_k(.)$-hez, majd kiad $b' \in \{0,1\}$*
5. $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1$, *ha $b = b'$, és 0 egyébként*

# Választott nyíltszöveges támadás

## Definíció

*Egy* $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás megkülönböztethetetlen választott nyíltszöveges támadás esetén (CPA-biztonságos), ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

## Eszköz: pszeudovéletlen függvény-család

- hossztartó fv-család ($n$-bites sztringből $n$ bites sztring)
- fix $k \in \{0,1\}^n$-re $F_k(.)$ a fv-család egy eleme
- elnevezés: kulcsos fv ($k$ a kulcs)
- egy random elem a családból PPT megkülönböztethetelen egy random fv-től a fv-ek ismeretében

# CPA-biztonságos titkosítás

## CPA-biztonságos titkosítás PRF-ből

Legyen $F$ egy PRF, valamint

**Gen** $k \in_R \{0,1\}^n$

**Enc** adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

**Dec** adott $k$ kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

## Tétel

*Ha $F$ PRF, akkor a fenti $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ titkosítás CPA-biztonságos.*

# Blokktitkosítók

- **Cél**: fix hosszúságú üzenet(blokk) titkosítása
- **Ötlet**: a fenti PRF konstrukció erősítése

**Eszköz: erős pszeudovéletlen permutáció-család (erős PRP)**

- mint a PRF, de speciálisabb:
- hossztartó fv-család ($n$-bites sztringből $n$ bites sztring), ami **bijekció**
- fix $k \in \{0,1\}^n$-re $F_k(.)$ a fv-család egy eleme
- egy random elem a családból PPT megkülönböztethetelen egy random fv-től a fv-ek **és az inverzeik** ismeretében

# Blokktitkosítók

## Blokktitkosító

Legyen $F$ egy erős PRP, valamint

**Gen** $k \in_R \{0,1\}^n$

**Enc** adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

**Dec** adott $k$ kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

- Hogyan tovább: tetszőleges hosszúságú üzenet titkosítása blokktitkosítót használva
- $m = (m_1, \ldots, m_l)$ amire $\forall i : |m_i| = n$ (padding)
- az $m_i$ blokkokat valamilyen *működési mód* alapján egymás után titkosítjuk

# Blokktitkosítók

## Blokktitkosító

Legyen $F$ egy erős PRP, valamint

**Gen** $k \in_R \{0,1\}^n$

**Enc** adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

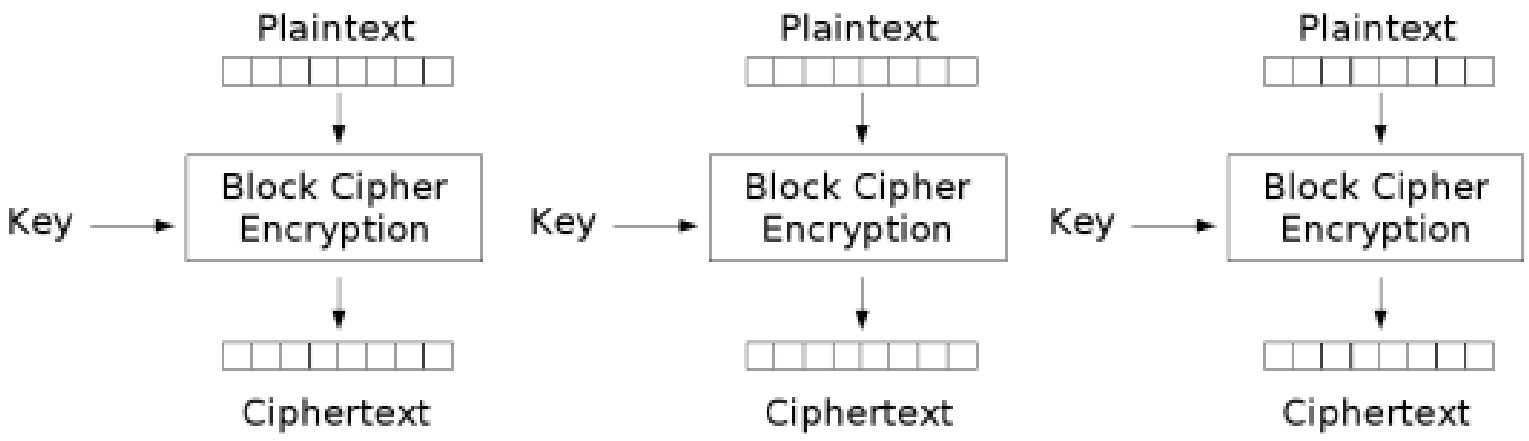
**Dec** adott $k$ kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

- Hogyan tovább: tetszőleges hosszúságú üzenet titkosítása blokktitkosítót használva
- $m = (m_1, \ldots, m_l)$ amire $\forall i : |m_i| = n$ (padding)
- az $m_i$ blokkokat valamilyen *működési mód* alapján egymás után titkosítjuk

# Működési módok: ECB

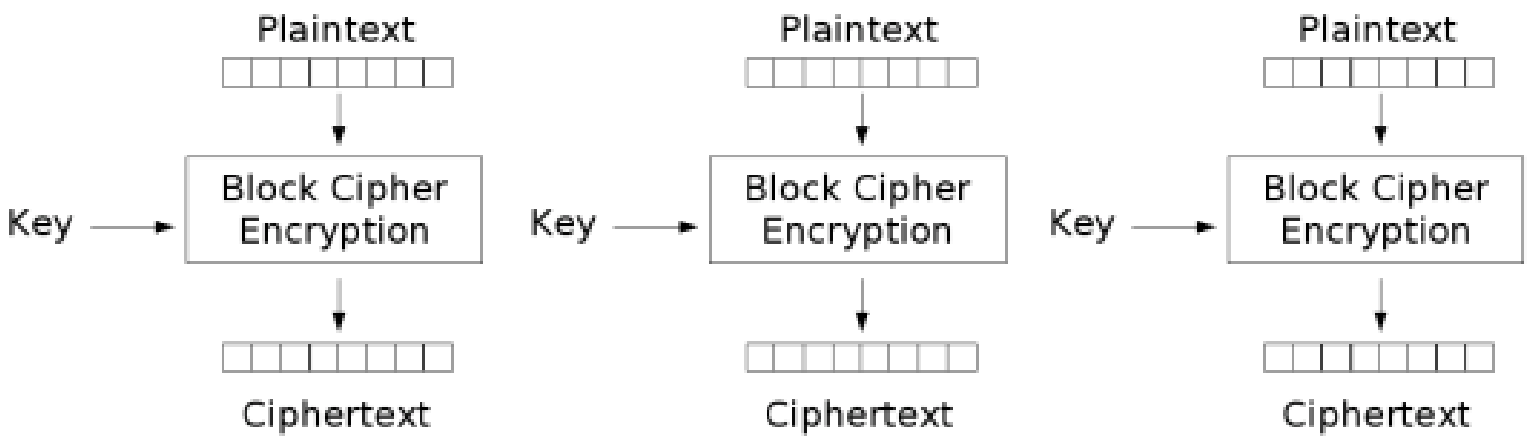
## Electronic Code Book mód (ECB)

Legyen $F_k(.)$ erős PRP, $Enc_k(m) = c = (F_k(m_1), \ldots, F_k(m_l))$.




Electronic Codebook (ECB) mode encryption

# Működési módok: ECB




Electronic Codebook (ECB) mode encryption

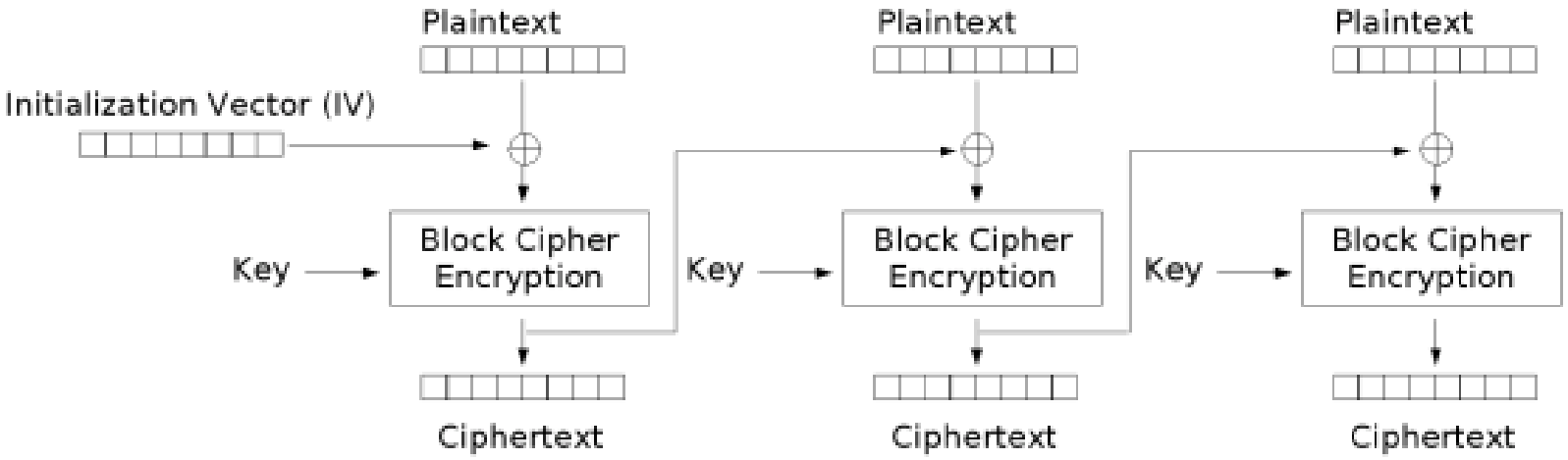
## Tulajdonságok

- Dec: $F_k(.)^{-1}$ hatékonyan számolhatóságából
- determinisztikus $\Rightarrow$ nem CPA-bizt
- lehallgatás: az ellen nem véd (blokkismétlés)
- soha ne használjuk

# Működési módok: CBC

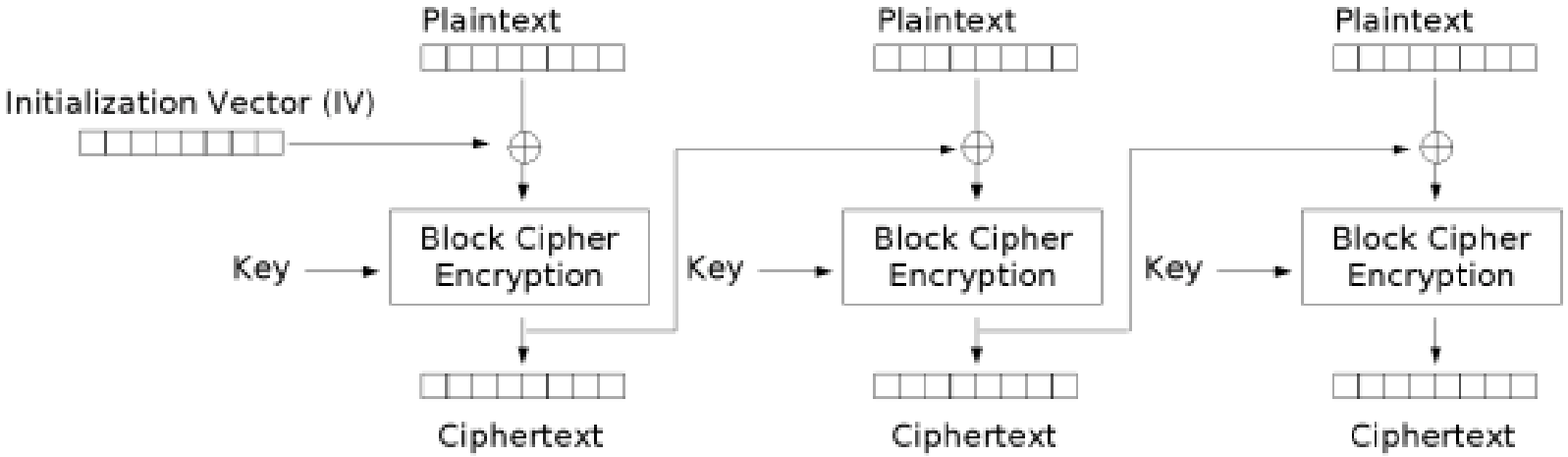
## Cipher Block Chaining mód (CBC)

1. $IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $c_0 = IV, c_i = F_k(m_i \oplus c_{i-1})$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$




Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

# Működési módok: CBC




Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

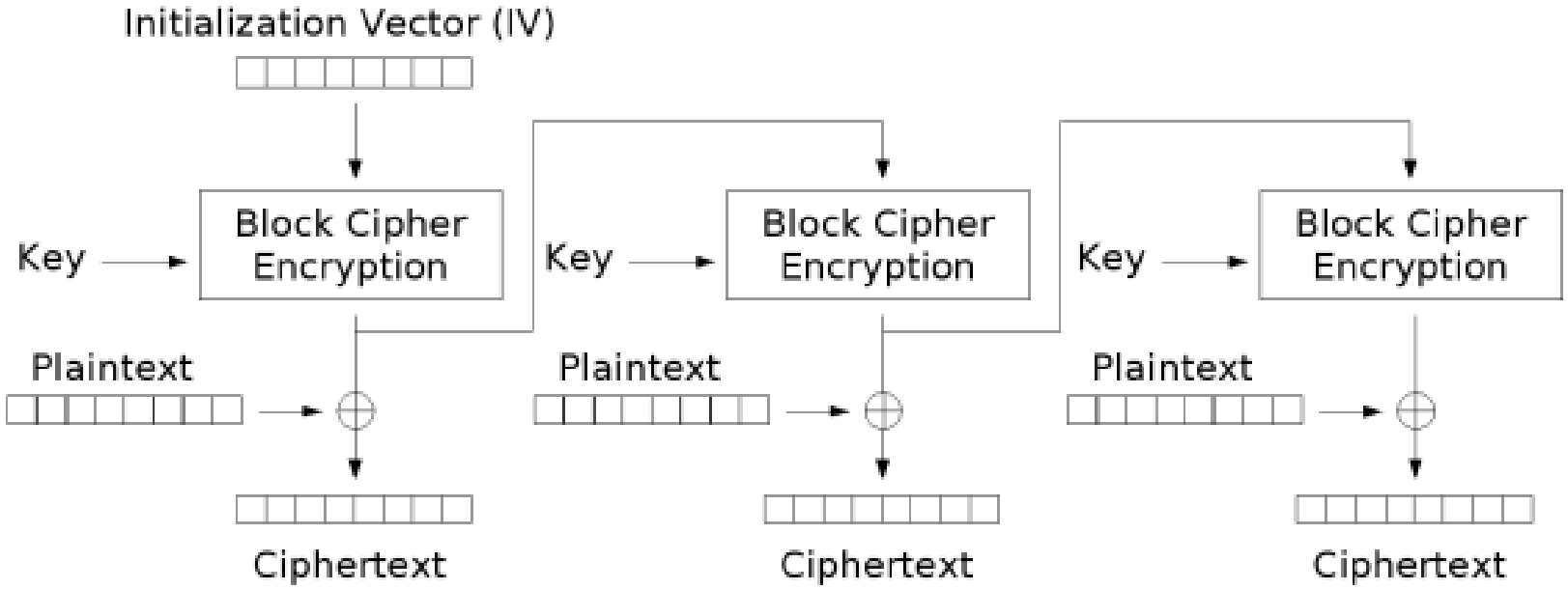
## Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ erős PRP $\Rightarrow$ CPA-bizt
- szekvenciális
- $IV$ valódi random (számlálóval NE)

# Működési módok: OFB

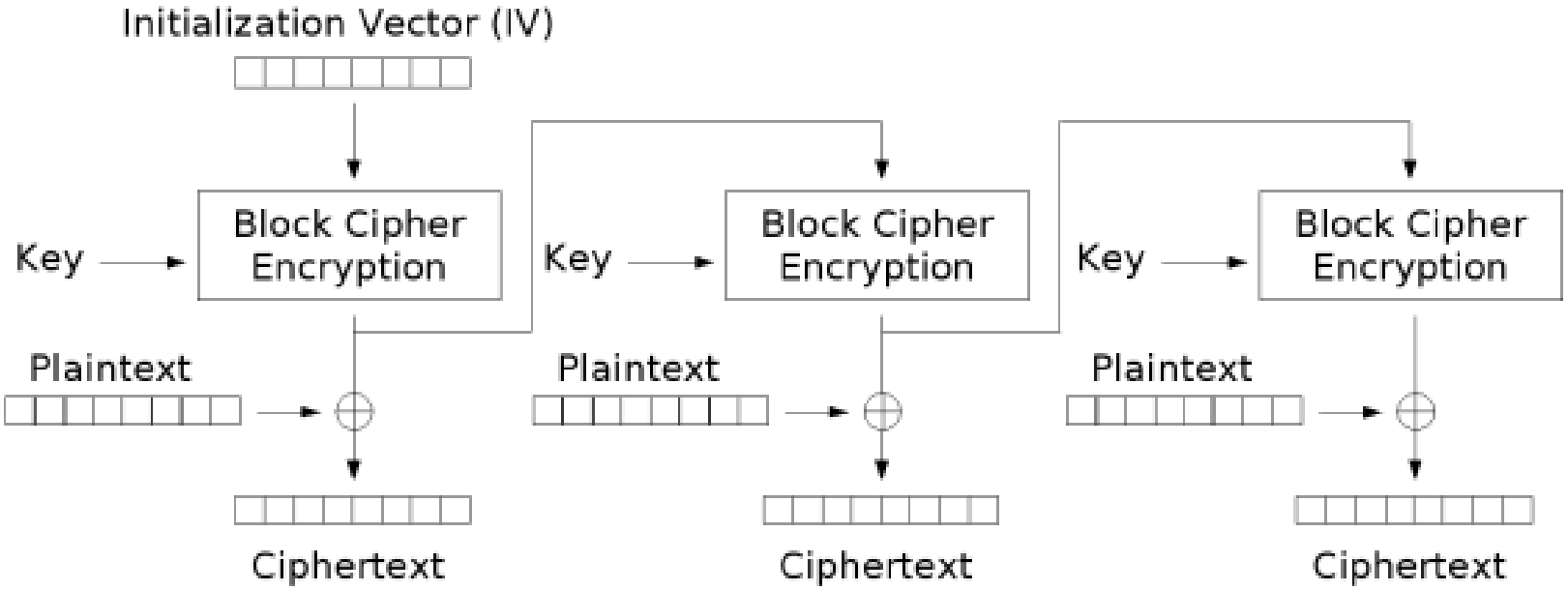
## Output Feedback mód (OFB)

1. $IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $r_0 = IV, r_i = F_k(r_{i-1}), c_i = m_i \oplus r_i$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$




Output Feedback (OFB) mode encryption

# Működési módok: OFB




Output Feedback (OFB) mode encryption

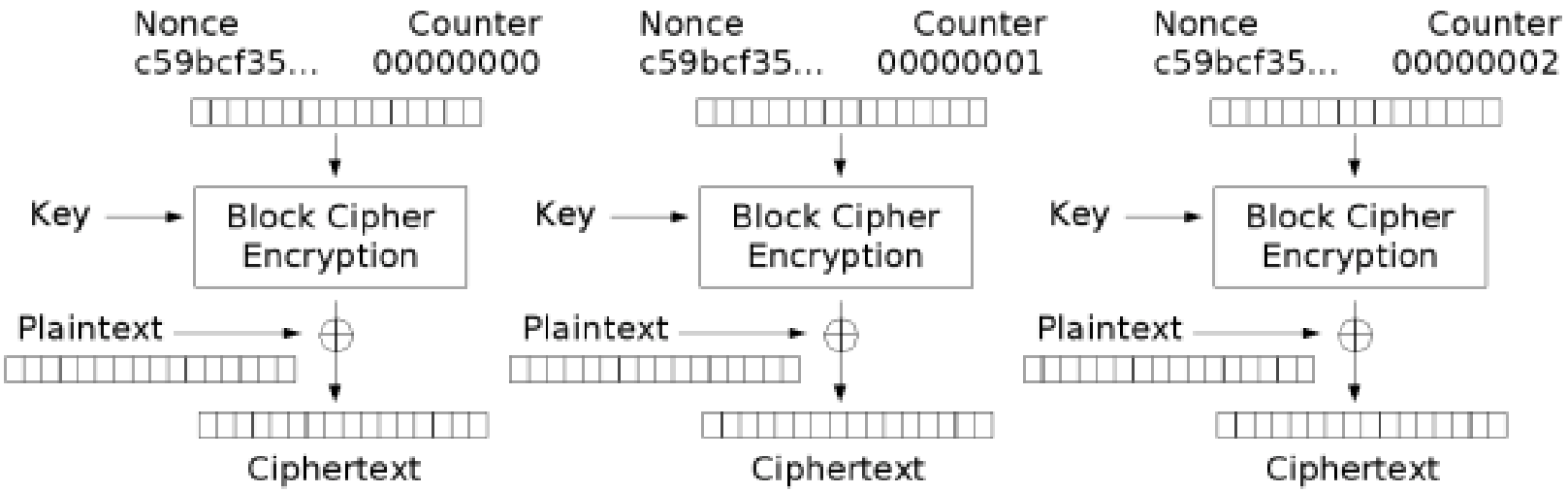
## Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ PRF $\Rightarrow$ CPA-bizt $\Rightarrow$ $F_k(.)$-ra gyengébb feltevés
- szekvenciális
- előzetes számítások

# Működési módok: CTR

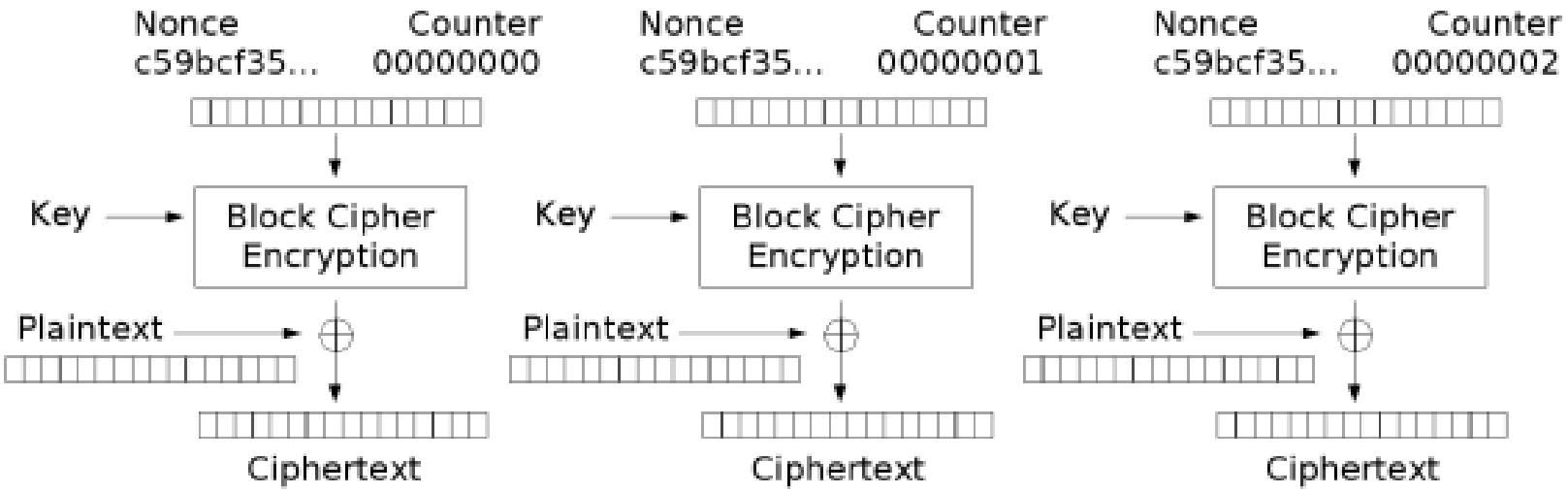
## (Randomizált) Counter mód (CTR)

1. $ctr = IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $r_0 = IV, r_i = F_k(ctr + i), c_i = m_i \oplus r_i$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$




Counter (CTR) mode encryption

# Működési módok: CTR




Counter (CTR) mode encryption

## Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ PRF $\Rightarrow$ CPA-bizt $\Rightarrow$ $F_k(.)$-ra gyengébb feltevés
- párhuzamosítható
- előzetes számítások
- random lekérdezés (csak az $i$. blokk visszafejtése)

# Blokk vagy folyam?

- blokk-méret és biztonság
- további módok
- titkos szöveg módosítása: támadható

**Blokk vs folyam**

- OFB v CTR módban folyamtitkosítóként is
- több PR sorozatot generál
- jobban vizsgált, kevesebb törés
- folyamtitkosító hatékonyabb

# Blokk vagy folyam?

- blokk-méret és biztonság
- további módok
- titkos szöveg módosítása: támadható

## *Blokk* vs folyam

- OFB v CTR módban folyamtitkosítóként is
- több PR sorozatot generál
- jobban vizsgált, kevesebb törés
- folyamtitkosító hatékonyabb